

时间是怎么产生的？

邝楚嘉 (Chujia Kuang)

嘉言一得 (Jiayan Yide)

2026-10-04 · 预印本 (preprint) · 未经同行评议 · v2

DOI: 10.5281/zenodo.22906313

「一天有 24 小时。」

这句话人人会说，钟表也是这么走的。

可它不精确。

地球自转一整圈（从这一刻起，转回原来对着的那个方位）用的时间是 23 小时 56 分 4 秒。比 24 小时少了将近 4 分钟。

少掉的这 4 分钟并没有丢，它被另一场运动吃掉了：地球一边自转，一边还在往前跑。等它转满一圈，太阳已经不在原来的位置上了，它得再多转一点，太阳才会重新回到头顶。

一天多转一点点，就多出这 4 分钟。

所以「一天是 24 小时」和「地球转一圈是 23 小时 56 分」，两句话都对，只是数的不是同一件事。

往下走一层：时间到底是从哪儿来的。

一、能当尺子的，只有周期运动

我们习惯把时间当成一种东西，像河里的水，自己流着，钟表只是去量它流了多少。

可它在现代的定义里不是这么回事。最硬的一个例子，是「秒」。

1967 年，第十三届国际计量大会把「秒」重新定义了一回：

一秒，等于铯-133 原子基态两个超精细能级之间跃迁所对应辐射的 9 192 631 770 个周期。

这个定义一直用到现在。2018 年国际单位制做了一次大修订，「秒」仍然建在这个频率上，只是换了一种写法。

这里有个细节值得琢磨：为什么偏偏挑一种原子的震动，去定义「一秒」有多长？

因为能当尺子的，必须是一遍遍重复的运动。

月亮绕地球一圈、地球绕太阳一圈、地球自己转一圈、原子中的电子在两个能级之间来回跳，它们都是周期，隔一段就重来一次。哪天不再重复了，它就不能当尺子了。

所以「时间」不是被发现的一样东西。它是人给几场周期运动记下的读数。

那么，是哪几场运动？

二、两千多年前，中国人已经这么说了

先说「宇」和「宙」。

先秦的人把空间和时间合起来叫「宇宙」。这个词今天还在用，但本来的意思比现在实在得多：

「天地四方曰宇，往古来今曰宙。」——《尸子》

「宇」是天地四方，那是空间；「宙」是往古来今，那是时间。

《淮南子·齐俗训》说得几乎一样：「往古来今谓之宙，四方上下谓之宇。」

《庄子·庚桑楚》换了个角度讲：

「有实而无乎处者，宇也；有长而无本剝者，宙也。」

空间实实在在，却找不到一个固定的所在；时间一直在增长，却找不到头，也找不到尾。

（提醒一句：《尸子》原书早已散失，今本是后人辑录的辑本；这一句见《世说新语·排调》注引，所以引它的时候得说清楚。）

再往下走一步的是墨家。

《墨子·经上》里有两句，放在一起看很有意思：

「久，弥异时也。」「宇，弥异所也。」「动，或徙也。」「止，以久也。」

第一句说：「久」，也就是时间，是把各种不同的时刻统统串起来；「宇」是把各种不同的处所统统串起来。

第二句更关键。「或」是古「域」字，所以「动，或徙也」的意思是：运动，就是位置区域的迁移。而「止，以久也」的意思是：静止，也要拿时间（「久」）来量。

两千多年前的人已经看明白了：离开时间，连「静止」都没法说。运动和静止，两头都挂在时间上。

这和今天物理学的方向是一样的，只是古人用五个字说完了。

再看一处正面的证据。《尚书·尧典》记尧的命令：

「钦若昊天，历象日月星辰，敬授民时。」

「历象」是观测推算，「敬授民时」是把算出来的时节颁给百姓。时令并不从天上掉下来，它要从日月星辰的运动里读出来，再传下去。这句话，基本上是后来所有历法的总纲。

三、三把尺子，全是运动

最古老的那几个时间单位，没有一个是人「造」出来的，全都是「数」出来的。

单位	数的是哪场运动	读数
一日	地球自转一周（对着太阳数）	1 平太阳日 = 24 小时
一月	月亮圆缺一轮（对着月相数）	1 朔望月 $\approx$ 29.53 日
一年	地球绕太阳一周（对着春分点数）	1 回归年 $\approx$ 365.2422 日

三场运动，三个单位。先有运动，才有单位；不是先有单位，再去套运动。

但三把尺子有个共同的毛病：数出来都不是整数。

一年不是 365 天整。一个月不是 29 天半整。一天也不是 24 小时整。

历法从诞生的第一天起要对付的，就是这几个零头。前面几篇讲的立春、节气、正月，根子都在这儿。

四、同一场运动，换个参照，数就变了

这一段是全篇最要紧的地方。

要数一场运动，得先找个「不动的」东西当参照。可参照不同，数出来的数就不一样。同一场运动，能报出好几个时间。

单位	对着太阳、月相数	对着恒星数	差
一日	平太阳日 = 24 小时	平恒星日 = 23 小时 56 分 4 秒	约 3 分 56 秒
一月	朔望月 = 29.53059 日	恒星月 = 27.32166 日	约 2.21 日
一年	回归年 = 365.24220 日	恒星年 = 365.25636 日	约 20 分 24 秒

（差值的末几位，各家有一套的出入。就说太阳日和恒星日之差，有写 3 分 56 秒的，也有写 3 分 57 秒的。）



为什么对着太阳数，一天反而更长？道理一句话：

地球一边自转，一边还在往前走。

等它转满一整圈、回到原来的方位，太阳已经在轨道上往前挪了大约 1 度。地球得多转这一点，太阳才会重新回到头顶正上方。

所以太阳日 = 自转一周 + 多转大约 1 度的那么一会儿。

把这件事推开到一整年，就会出现一个反直觉的数：

一个回归年里，太阳日有 365.2422 个，恒星日却有 366.2422 个。

也就是说，这一年，地球其实自转了 366 圈多；可我们只过了 365 天多一点。

多出来的那一圈不是算错了。它是被「拿什么当参照」吃掉的：一天吃 3 分 56 秒，365 天吃下来，正好是一整圈。

这一层，也把前面讲过的「为什么会有三本历法」摆平了。三本历法都没有算错，只是各家拿的基准不同：拿太阳当基准，得到「年」的节律；拿恒星当基准，得到「日」的节律；拿月相当基准，得到「月」的节律。

五、那些零头，是在地上数出来的

零头是古人一天一天数出来的。

拿年说。古人长期观测，发现日影回到原处、跟前一次重合的时候，中间是 1461 天，正好四年。四除之，一年就是 365.25 日。

那多出来的 1 天怎么办？ $1461 = 365 \times 4 + 1$ ，多出来的这一日，就是闰日。

闰日为什么四年一次，答案在这儿，不在公式里。

再说那 3 分 56 秒。每天差这么一点，攒 365 天，正好攒出一整天，这就是那多出来的第 366 圈。这笔账是平的。

还有一件抬头就能看见的事：同一颗星，每晚升起的时刻都比前一天早大约 4 分钟。

一天 4 分钟不起眼。一个月就是两小时，一年下来，整片星空都换过一遍。四季的星象会变，根子就在这 3 分 56 秒上。

六、运动在变，时间就跟着变

如果时间真是运动的读数，那还有更下面的一层：运动本身在变，时间就该跟着变。

这件事，天文学上已经量出来了。

地球的自转，正在慢慢变慢。主因是潮汐摩擦。月球的引力把海水拉起来，太阳也有一份，小一些；潮水碾过海底的时候带着摩擦力，等于给地球的自转踩了一脚刹车。

慢多少？大约每一百年，一天会长出将近两毫秒。（各家取值略有出入，大致在 1.7 到 2 毫秒之间，这是量级，不是精确到小数点的定值。）

两毫秒，今天的人听不出来。可放进地质时间里就很吓人：据研究，恐龙时代的一天只有大约 23.5 小时。

于是有了「闰秒」这件事。

原子钟的秒长是恒定的，地球自转不是。两头各走各的，走久了就会分开。1972 年起国际上约定：哪天差得多了，就给协调世界时补上一秒，把差值摺在 0.9 秒以内。

从 1972 年到现在，一共补过 27 次，每一次都是加一秒，一次也没减过。全是「加」，正好说明地球在慢。

2022 年，第 27 届国际计量大会通过决议：最迟不晚于 2035 年，不再引入闰秒。

还有一层更慢的：运动的方向本身也在偏。

地球的自转轴在空间里画着一个圆锥面，春分点一年年往西退。同一颗星，两千年前指着的方位，今天已经指不到了。这件事叫岁差。它太慢，前面几篇一直没碰，再往后有专门一篇讲。

所以回到开头那个问题：时间是怎么产生的？

它没有被产生过。它是人对着几场运动记下的读数。

地球自己转一圈，是一天；月亮圆缺一轮，是一个月；地球绕太阳走一圈，是一年。

先有运动，后有刻度。运动是本来就有的，刻度是人加上去的。

古人把这些读数记下来、对齐、切成段，才有了历法。而我们今天钟表上那个整整齐齐的 24 小时，其实是一把修匀过的尺子——真太阳走得不匀，是「平太阳」在替它匀。前面讲钟表时间与真太阳时那一篇说的「一个不均、一个均」，指的就是这个；这里的恒星日和太阳日，是同族里的另一组差。

再往后，讲的是天上那几条道——太阳走的、月亮走的、量时间用的那条。

邝楚嘉按：写这个题目，是想先把「时间」这两个字落到地上。它不是一样可以攒起来的东西，它是人对着几场周期运动记下的读数。读懂了这一层，回头看前面几篇就有了来处：立春为什么只是一个时刻，正月为什么变过好几回，节气为什么每年差几个钟头，那些零头全是从这里长出来的。

作者：嘉言一得（邝楚嘉） | 独立研究者，致力于可核验的原始文献与历法数据归档。 Author: Chujia Kuang (邝楚嘉), pen name Jiayan Yide (嘉言一得) — independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平实记录 · 数据集 · 预印本: GitHub / WordPress / Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.22788686 / 10.5281/zenodo.23028692) Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 学术身份 · Academic identity: ORCID 0009-0002-7650-833X | OpenAlex A5151908354

References

- [1] 尸佼. 尸子[M]. 先秦.
- [2] 庄周. 庄子[M]. 先秦.
- [3] 墨翟. 墨子[M]. 先秦.
- [4] 尚书[M]. 先秦.
- [5] 刘安. 淮南子[M]. 西汉.
- [6] 刘义庆. 世说新语[M]. 南北朝.